

Estudio de ciclos termodinámicos en aire sujeto a una única fuente térmica dentro de un Erlemeyer

Lara Sofía Barreiro, Matias Poliak, Lautaro Silbergleit

lara7barreiro@gmail.com, poliakmatias@gmail.com, lautasilbergleit@gmail.com

*Laboratorio 4 – 2do Cuatrimestre 2022 - Cátedra Shalom , Departamento de Física,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA*

Resumen

En este trabajo se estudiaron ciclos termodinámicos de aire dentro de un Erlemeyer. Se logró construir un sistema hermético para realizar ciclos cerrados variando presión, volumen y temperatura. Se calibró el instrumental de medición. Luego se calculó el tiempo característico ($\tau = (1,96 \pm 0,02)s$) del sistema. Se realizaron ciclos de procesos isotérmicos, isobáricos y adiabáticos y se los comparó con los de un gas ideal. Los procesos adiabáticos resultaron no ser ideales ya que su duración fue mayor al tiempo característico del sistema por lo que hubo pérdidas de calor. Se modelaron los datos obtenidos para un gamma distinto del del aire. Obtuvimos valores de gamma de $\gamma_1 = 1,18 \pm 0,03$, el cual se asemeja mas al de gases tales como el etanol o propano que el aire debido al mal comportamiento de los procesos adiabáticos. Con este nuevo gamma se pudo modelar satisfactoriamente el sistema. Finalmente se perturbó al sistema agregándole $(10 \pm 1) \text{ ml}$ de agua al aire dentro del recipiente y se observó un desvío en los valores de gamma.

1. Introducción

Los sistemas termodinámicos pueden ser descritos por una ecuación de estado que toma la forma forma[1]:

$$f(P, V, T) = 0$$

Cuando un gas cumple su ecuación de estado, se dice que el sistema se encuentra en equilibrio termodinámico.

Estas ecuaciones de estado permiten modelar el comportamiento termodinámico de un sistema. Una de las más representativas, y más simples es la del Gas Ideal [1]. Esta permite, de forma muy simplificada, aproximar el comportamiento termodinámico de ciertos gases en condiciones adecuadas.

1.1. Gas ideal

Un gas ideal es un modelo teórico que describe al gas como un conjunto de partículas puntuales con desplazamiento aleatorio, que no interactúan entre si. Esta idealización es útil ya que permite explicar el comportamiento del gas según la siguiente ecuación de estado:

$$PV = nRT \quad (1)$$

En donde P es la presión, V el volumen, T la temperatura, R la constante universal de los gases ideales y n el número de moles del gas. La mayoría de los gases, en particular el aire, en condiciones de temperatura, presión y volumen adecuadas [2], se comportan, cualitativamente, como un gas ideal ya que las interacciones entre partículas son débiles respecto de otras variables.

1.1.1. Ciclos termodinámicos bajo el modelo del Gas ideal

Un proceso termodinámico es una transformación que lleva a cabo un sistema mediante la modificación de una o más variables de estado a lo largo del tiempo. Se dice que un proceso es reversible o cuasiestacionario¹ cuando todos los estados intermedios entre el punto inicial y el final son estados de equilibrio termodinámico sucesivos.

En este trabajo se exploraron tres procesos termodinámicos: Procesos isocóricos, a volumen constante; procesos isotérmicos, a temperatura constante; y procesos adiabáticos, sin intercambio de calor con el exterior del sistema.

Para un gas ideal, estos procesos están descritos por ecuaciones sencillas que se pueden despejar de la ecuación del gas ideal. Para un proceso isocórico, la variación de presión depende únicamente de la variación de temperatura:

$$P = \frac{nRT}{V_0} \quad (2)$$

Donde V_0 es el volumen del sistema, constante.

En el caso de un proceso isotérmico, la variación de la presión es inversamente proporcional a la variación del volumen y puede expresarse de la forma:

$$P = \frac{P_1 V_1}{V} \quad (3)$$

Donde P_1 y V_1 son la presión y el volumen del punto inicial.

Por último, los procesos adiabáticos [1], solo dependen de la presión y volumen inicial y final y del coeficiente adiabático γ el cual es característico de cada gas.

$$P_2 = \frac{P_1 V_1^\gamma}{V_2^\gamma} \quad (4)$$

En el caso del aire libre a temperatura ambiente (20 °C), es esperable que el valor del coeficiente γ sea de 1,40 [2].

Para un ciclo cerrado compuesto por procesos termodinámicos reversibles la variación de energía es nula y vale que:

$$\Delta U = Q - W = 0 \quad (5)$$

¹No son sinónimos pero para este trabajo resultan intercambiables.

Y el trabajo puede calcularse como el área encerrada por el ciclo, como se observa en la figura ??.

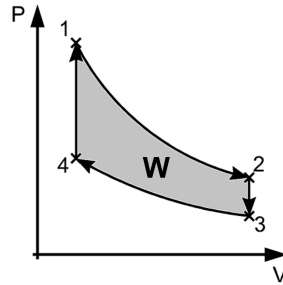


Figura 1: Esquema de un ciclo termodinámico junto con el área sombreada

En esta práctica se realizaron dos ciclos termodinámicos con un sistema gaseoso compuesto por aire a temperatura ambiente. El primero de los ciclos se compone de una compresión isotérmica, una expansión adiabática y una isocora.

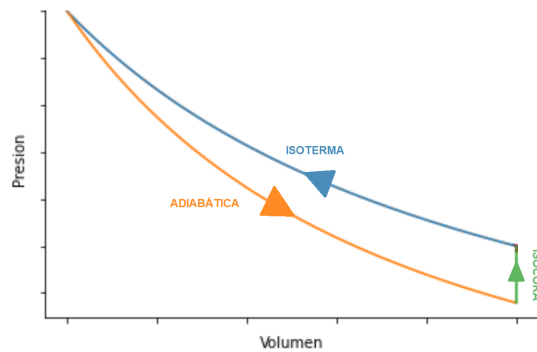


Figura 2: Esquema del primer ciclo termodinámico, compuesto por una compresión isotérmica, una expansión adiabática y una isocora

El segundo, está compuesto por una expansión isotérmica, una compresión adiabática y una isocora.

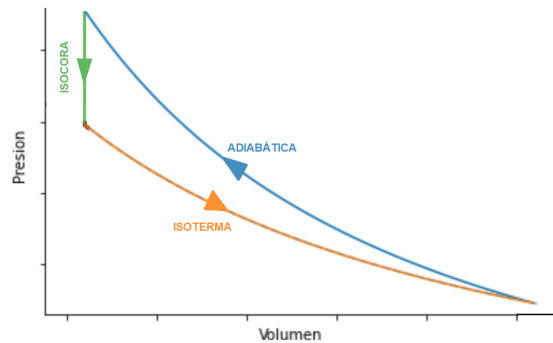


Figura 3: Esquema del primer ciclo termodinámico, compuesto por una expansión isotérmica, una compresión adiabática y una isocora

Podemos complementar ambos ciclos para realizar un ciclo de Stirling, el cuál también será utilizado en la práctica y consiste de dos adiabáticas unidas por dos isocoras (al ubicar los primeros dos ciclos en un mismo gráfico se observaría un ciclo Stirling).

1.2. Objetivos de la práctica

En esta práctica se midieron ciclos termodinámicos compuestos por procesos adiabáticos, isocoras e isothermas utilizando como sistema aire contenido dentro de un Erlenmeyer sellado herméticamente. Con las mediciones obtenidas se comparó el comportamiento del sistema con el de un gas ideal, analizando hasta qué punto la hipótesis de gas ideal resulta razonable para esta experiencia.

2. Desarrollo experimental

Durante esta experiencia buscaremos realizar ciclos termodinámicos dentro de un Erlenmeyer utilizando aire dentro del régimen en el cual puede ser válida la aproximación de gas ideal.

2.1. Armado del Set Up experimental

Para el desarrollo de esta práctica utilizamos: un Erlenmeyer de 250 *ml*, con capacidad máxima de $(330 \pm 2,5)$ *ml* cuando se coloca su tapón de goma; una jeringa con un volumen total tabulado de 60 *ml*, de los cuales pueden variarse (40 ± 1) *ml*; un potenciómetro; un sensor de presión; un dispositivo de adquisición de datos “Sensor daq” de marca “Vernier” y una resistencia de $(3,8 \pm 0,1) \Omega$. Las distintas partes del sistema fueron conectadas entre sí utilizando 2 mangueras de silicona y una serie de boquillas plásticas. Por último, para la adquisición de datos utilizamos un programa creado con Python, el cual nos permite comunicarnos con la placa encargada de la adquisición de datos. Podemos observar un diagrama ilustrativo del sistema en la Figura 4

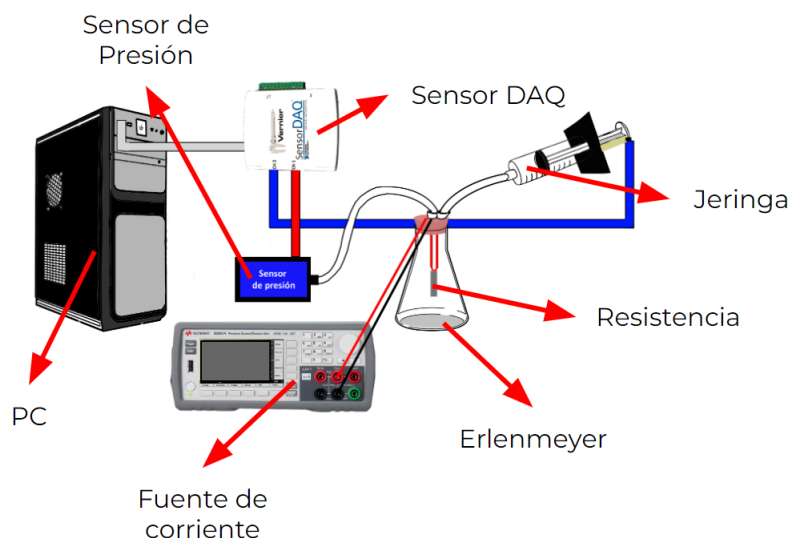


Figura 4: Diagrama ilustrativo del sistema experimental utilizado durante la práctica

Observamos en el esquema que el aire que utilizaremos como sistema termodinámico está contenido en el Erlenmeyer, la jeringa y las mangueras. El sistema posee dos variables que podemos medir: la presión y el volumen, en ambos casos mediante la placa de adquisición de datos. La presión la mediremos utilizando el sensor de presión, el cual está conectado con una abertura en el tapón del Erlenmeyer mediante la manguera 1 (ver Figura (4)); y al primer canal digital de la placa CH1 mediante un cable. Por otro lado, el volumen lo podemos controlar manualmente moviendo el émbolo de la jeringa que está conectada mediante la manguera 2 al segundo agujero del tapón del Erlenmeyer. Conectado al émbolo tenemos un potenciómetro que varía su resistencia a medida que aumentamos o disminuimos el volumen, teniendo una resistencia nula cuando el volumen de la jeringa es 60 *ml* y máxima cuando

el volumen es 20 *ml*. Si conectamos el potenciómetro al sensor DAQ podemos medir su resistencia y por lo tanto el volumen de la jeringa. Por último, también podemos controlar la energía del sistema mediante una resistencia que disipa calor por efecto Joule cuando se la conecta a una fuente de voltaje. Colocamos esta resistencia dentro del Erlenmeyer mediante dos agujeros en el tapón de goma por los cuales pasaran los cables, como se observa en el diagrama de la Figura 4.

2.1.1. Precauciones a tener en cuenta

Durante el armado del sistema hubo ciertas precauciones que debimos tener en cuenta para que las hipótesis que utilizamos tengan cierto rango de validez. A continuación vamos a detallar los cuidados que se tuvieron en cuenta a la hora de armar el set up.

En primer lugar, debemos mantener la hipótesis de que la cantidad de moles del sistema se mantiene constante durante todo el proceso, es decir, no existen pérdidas. Para ello debemos tener especial cuidado con la elección de las mangueras y boquillas que utilizaremos para nuestro experimento, ya que la unión entre ellas debe ser lo más hermética posible; y, por otro lado, al momento de realizar los agujeros por los cuales vamos a pasar los cables de la resistencia. Para minimizar las pérdidas luego de colocar los cables de la resistencia a través de los agujeros sellamos los mismos con pegamento “Fastix”. Adicionalmente en los puntos de contacto entre las boquillas y el tapón de goma, colocamos grasa de vacío, la cual nos permite aislar bien en esa unión.

En segundo lugar, cuando colocamos la resistencia dentro del Erlenmeyer, debemos controlar que esta se encuentre lejos de las paredes del recipiente. El mismo es de vidrio “Pirex” el cual no puede soportar grandes gradientes de temperatura y podría explotar si entra en contacto con la resistencia disipando calor.

2.1.2. Limitaciones del sistema

El sistema que utilizamos durante la experiencia posee ciertas limitaciones no despreciables a la hora de medir que debemos tener en cuenta para el desarrollo de la práctica. En esta sección detallamos las más importantes:

El sistema se encuentra inmerso en temperatura ambiente, lo que limita nuestra capacidad de medición solamente a ciclos que posean una única isoterma. Esta limitación fue tenida en cuenta para la elección de los ciclos que íbamos a incluir en la práctica, los cuales están detallados en la Sección 1.1.1.

Por otro lado, el gas utilizado en la experiencia es aire, el mismo puede ser modelado bajo la hipótesis de gas ideal bajo cierto régimen de temperaturas y presiones que debemos respetar. Una buena referencia para analizar si estamos en el rango adecuado es controlar que la constante de los gases ideales $R = C_p - C_v$ se mantiene cercana a un valor constante. Podemos evaluar este régimen usando la Tabla de aire [2].

2.2. Proceso de Medición

2.2.1. Calibración de los sensores

Para poder comenzar a tomar mediciones debemos calibrar los datos que recibimos de ambos sensores, ya que las mediciones obtenidas mediante el DAQ tienen una relación lineal con los datos reales desconocida.

En primer lugar, queremos calibrar el los datos recibidos por el sensor de presión. Para ello dejamos abierta la boquilla del mismo para que tome datos de la presión atmosférica. Luego, con esta información, obtenemos la calibración.

En segundo lugar, queremos obtener la calibración que relaciona la resistencia con el volumen de la jeringa. Para ello seteamos el DAQ para que nos entregue los datos de la caída de voltaje sobre la resistencia. Luego, para obtener la relación entre el volumen y el voltaje, colocamos el émbolo en distintas posiciones y tomamos mediciones en cada una de ellas. A continuación con estos datos, realizamos un ajuste lineal y obtenemos la relación entre el voltaje y el volumen que este representa.

2.2.2. Obtención de los tiempos propios del sistema termodinámico

Cada sistema físico posee un tiempo propio que lo caracteriza a sí mismo y a sus procesos. Para poder realizar transformaciones en nuestro sistema debemos primero hallar los tiempos propios del aire contenido en el Erlenmeyer.

Para poder encontrar el tiempo característico del sistema, al que también podemos llamar tiempo de termalización, vamos a realizar una compresión rápida para luego dejar el sistema a volumen constante durante más de dos minutos. Esto nos permitirá analizar el decaimiento de la presión en función del tiempo.

El decaimiento de la presión del aire en función del tiempo nos brinda información sobre dos importantes variables del sistema. En primer lugar si observamos que el decaimiento tiende a una presión mayor a la atmosférica entonces no existe una pérdida de moles apreciable, ya que al tener un volumen menor al inicial, la tendencia a la presión atmosférica indicaría que se está intercambiando aire con el exterior del recipiente.

Por otro lado, el decaimiento de la presión en función del tiempo estará dado por una exponencial decreciente de la forma:

$$P(t) = e^{-t/\tau} \quad (6)$$

Donde, el factor τ , es el tiempo propio del sistema que estamos buscando. Podremos obtener este parámetro mediante un ajuste de los datos utilizando la exponencial.

2.2.3. Metodología para medir cada proceso

Durante la experiencia vamos a medir distintos ciclos termodinámicos, los mismos están compuestos por tres procesos diferentes: procesos adiabáticos, procesos isocóricos y procesos isotérmicos.

Los procesos adiabáticos precisan ser implementados de forma rápida para no darle tiempo al sistema de termalizar y perder o ganar calor. Por esta razón para que el aire realice una compresión o expansión adiabática, debemos disminuir o aumentar en un tiempo muy corto. Este tiempo debe ser muy corto en relación al tiempo característico del sistema obtenido en la Sección 2.2.2

Los procesos isocóricos son los más sencillos de realizar con nuestro sistema experimental. Requieren mantener el volumen constante durante el tiempo en el cual el gas recupera su temperatura original. Para poder llevar a cabo este proceso, utilizamos una prensa de mano, la misma nos permite atrapar el émbolo e impedirle avanzar o retroceder por la presión del aire.

Por último, los procesos isotérmicos son de tiempos muy largos y dependen de las características termodinámicas del sistema. Como son procesos cuasiestacionarios, cada uno

de los estados intermedios debe poder ser aproximado por uno de equilibrio, por lo tanto, el tiempo total del proceso debe ser mucho mayor que el característico τ e idealmente a velocidad constante.

2.2.4. Proceso de mediciones

En la presente sección detallaremos las mediciones realizadas durante la práctica. Las mediciones obtenidas serán analizadas a continuación en la Sección 3.3.

En primer lugar, utilizamos el sistema solamente con aire a temperatura ambiente, con este mismo realizamos los ciclos explicados en la 1.1.1. Realizamos cada uno de los procesos que lo compone de forma precisa, teniendo en cuenta lo mencionado en la Sección anterior. Para que los ciclos sean cerrados es necesario realizar los procesos que lo componen de forma continua. A modo de control para mejorar las mediciones, repetimos los procesos completos cinco veces cada uno para poder garantizar la calidad de los datos.

En segundo lugar, utilizamos la resistencia para calentar el sistema dentro del recipiente y llevarlo a una temperatura mayor, aunque teniendo en cuenta que como el calor no es uniforme, la temperatura tampoco lo será, por lo tanto no podemos decir que el sistema está sobre una isoterma superior ya que los estados no serán de equilibrio. Para este nuevo sistema con la fuente térmica, antes de comenzar a medir, lo llevamos a un régimen cercano al estacionario, donde el calor esté difundido en todo el recipiente. Para ello dejamos que el sistema, a volumen constante, sea calentado por la resistencia a la cual le entregamos una corriente de $(1,0 \pm 0,1)$ A disipando una potencia de $(4,0 \pm 0,1)$ Watt. En estas condiciones repetimos los ciclos realizados previamente para el caso del recipiente sin calentar.

Por último, repetimos los ciclos para una perturbación de la fase del sistema. Esta perturbación fue realizada agregando (10 ± 1) ml de agua al aire dentro del recipiente. Para esta configuración, nuevamente, repetimos los ciclos realizados para los otros dos casos.

3. Resultados y análisis

En la siguiente sección están presentes los datos obtenidos durante la práctica, junto con el correspondiente análisis de los mismos. Se realizó un análisis de los mismos para luego poder contrastar los resultados obtenidos con la hipótesis del gas ideal.

3.1. Calibración de los sensores

En primer lugar se calibró el sensor de volumen hallando la relación entre los datos de la caída de voltaje en el potenciómetro conectado al émbolo y el volumen medido por la jeringa, el cual oscila de 0 ml a 40 ml. Para este fin se llevó a cabo un ajuste lineal entre ambas magnitudes obteniendo los resultados apreciables en la Figura (5):

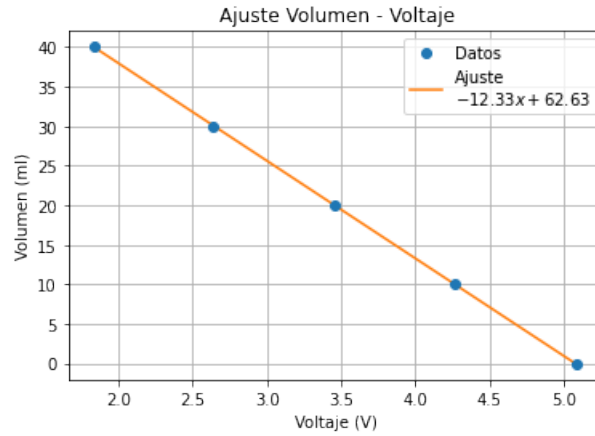


Figura 5: Datos del volumen en función de la caída de voltaje sobre el potenciómetro, junto con el ajuste lineal correspondiente

Para la pendiente de este ajuste se obtuvo un valor de $m_v = (-12,3 \pm 0,1)ml/V$ y para la ordenada al origen de la recta se obtuvo un valor de $b_v = (62,63 \pm 0,1)ml$.

Para el caso de la presión, no es posible realizar un ajuste lineal, dado que el único valor de presión conocido accesible es la presión ambiente. Se utilizó este valor, asumiendo que el valor del sensor es cero cuando la presión del ambiente es nula ($b_p = 0atm$). Se obtuvo la siguiente constante de proporcionalidad entre los datos que entrega el sensor y la magnitud de la presión atmosférica: $m_p = (0,46 \pm 0,3)atm/V$.

3.2. Obtención y ajuste de los tiempos característicos del sistema

Se efectuó una compresión rápida del volumen del sistema para poder hallar el tiempo característico de la dinámica del proceso adiabático. De esta manera se obtuvo la evolución de la presión en función del tiempo, que se puede ajustar con la Ecuación (6). Se pueden apreciar las mediciones tomadas junto con el ajuste realizado de las mismas en la Figura 6:

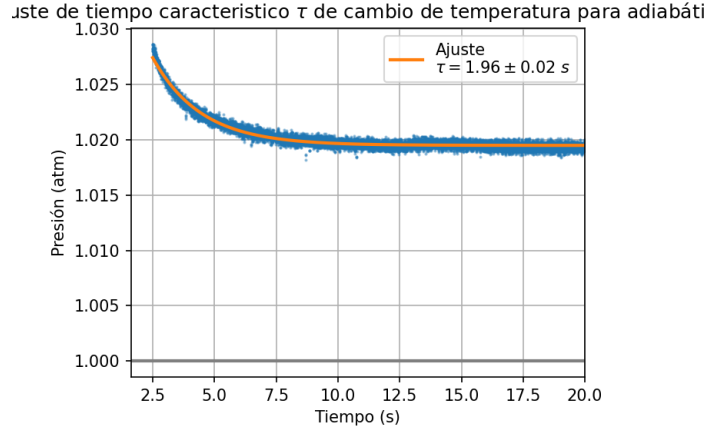


Figura 6: Ajuste realizado para encontrar el tiempo característico del sistema según la Ecuación (6). Podemos observar, en azul los datos medidos durante la experiencia, en naranja el ajuste realizado y en gris la presión atmosférica

A partir de esta gráfica se obtuvieron dos resultados importantes.

En primer lugar, se observa que la presión se aproxima de manera asintótica a un valor mayor al de la presión ambiente que rodea al recipiente. Esto es indicio de que el sistema es hermético ya que de lo contrario la presión decaería al valor de la presión atmosférica, volviendo al estado de equilibrio con el ambiente. Esto es importante ya que se puede afirmar que el término n en la ecuación de gases ideales permanece constante.

En segundo lugar, a través del ajuste, se obtiene el tiempo característico de la dinámica de los procesos adiabáticos en el sistema armado. El mismo tiene un valor de $\tau = (1,96 \pm 0,02)s$. Dado que n , R y V permanecen constantes luego de la compresión, el hecho de que la presión varíe indica que hay un cambio de temperatura (por la ecuación de gases ideales). Si el cambio de temperatura no es despreciable, el proceso no es adiabático, ya que existe un intercambio de calor con el ambiente. Por ello, procesos mucho mas cortos que τ , no intercambiarán calor con el ambiente de forma considerable y serán adiabáticos. Por el contrario, procesos mucho mas largos serán isotérmicos, dado que hay un intercambio de calor con el ambiente mas significativo que impide diferencias de temperatura en el sistema.

En la figura 7 se observa la duración típica de los procesos adiabáticos e isotérmicos efectuados en la practica.

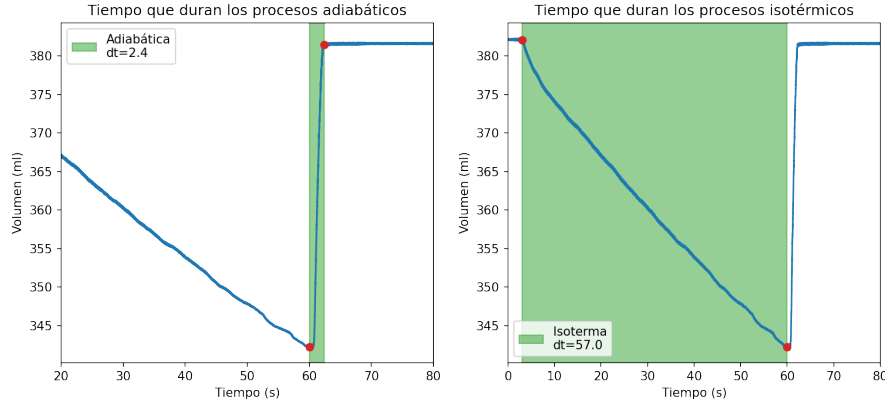


Figura 7: Tiempos de duración de procesos adiabáticos(izquierda) e isotérmicos(derecha). En azul las mediciones recogidas durante la experiencia, remarcado en verde, el tiempo que demoró el proceso

Ambos gráficos de la figura muestran en verde la duración de un proceso adiabático e isotérmico respectivamente. Se puede apreciar que los tiempos de las isotermas ($\Delta t \approx (57 \pm 2)s$) son mucho más grandes que τ , por lo que son adecuados. En cambio, los procesos adiabáticos (de alrededor de $(\Delta t \approx (2,4 \pm 0,2)s)$), aunque fueron realizados en el menor tiempo posible aplicando una gran presión en el émbolo, tienen una duración del orden de τ , lo que significa que durante procesos adiabáticos efectuados, el sistema puede intercambiar calor significativamente con el ambiente (explicado en 2.2.2).

Si n y T son constantes, realizando cualquier proceso termodinámico, es cierto que $P_1 V_1 = P_2 V_2$ para presiones y volúmenes en dos instantes de tiempo. Si V_1 es el volumen del sistema con el émbolo comprimido y $V_2 = V_1 + \Delta V$, se puede despejar el volumen del sistema de esta ecuación. De esta manera, se puede obtener el volumen total del sistema que resulta ser de $(342 \pm 9)ml$. Este valor concuerda con el valor obtenido de medir la cantidad de agua que el sistema puede albergar $(337,0 \pm 0,5)ml$, si se le adicionan algunos mililitros que corresponden a las mangueras utilizadas en el armado del sistema

3.3. Ciclos termodinámicos

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la realización de los ciclos termodinámicos descritos en la sección 1.1.1.

3.3.1. Ciclos Simples

En primer lugar se realizaron las mediciones de los ciclos en ausencia de una fuente de calor distinta al ambiente.

Los datos obtenidos son volumen y presión en función del tiempo. En la figura 8 se pueden observar estos valores para uno de todos los ciclos realizados (Compresión isotérmica - expansión adiabática - isocora).

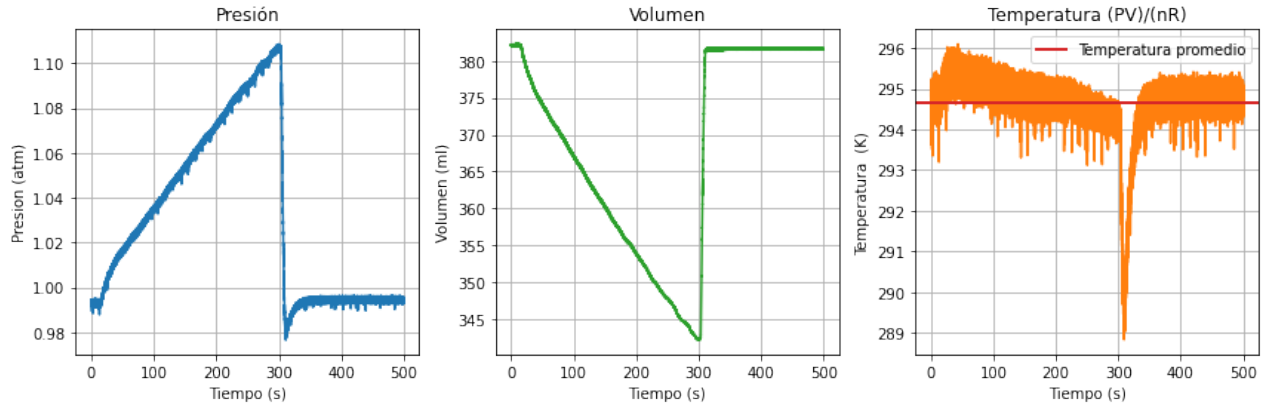


Figura 8: Gráficos de P, V y T en función del tiempo para el ciclo número 1

En esta figura se aprecia, además de los gráficos de presión y volumen en función del tiempo, un gráfico de temperatura en función del tiempo que se construyó utilizando los valores de presión y temperatura y despejando la temperatura de la ecuación de los gases ideales, calculando el número de moles n como la cantidad de aire (ideal) que cabe en un recipiente con el volumen ya calculado, para presión y temperatura cotidianos. Se obtienen valores de temperatura sensatos (aunque algunos pocos grados debajo de lo esperado ya que el día en el que se realizaron las mediciones la temperatura era de 298°K [3]), de al rededor de 295 grados Kelvin.

Para el correcto análisis de las mediciones y los datos obtenidos, se plasmaron cada uno de los ciclos medidos en un diagrama PV (presión en función del volumen). Utilizando los datos iniciales de cada proceso, se graficaron las curvas teóricas que describen las ecuaciones (2), (3) y (4), que corresponden con los procesos realizados en cada ciclo. A continuación en la figura 9 se observan los tres ciclos simples medidos durante la experiencia.

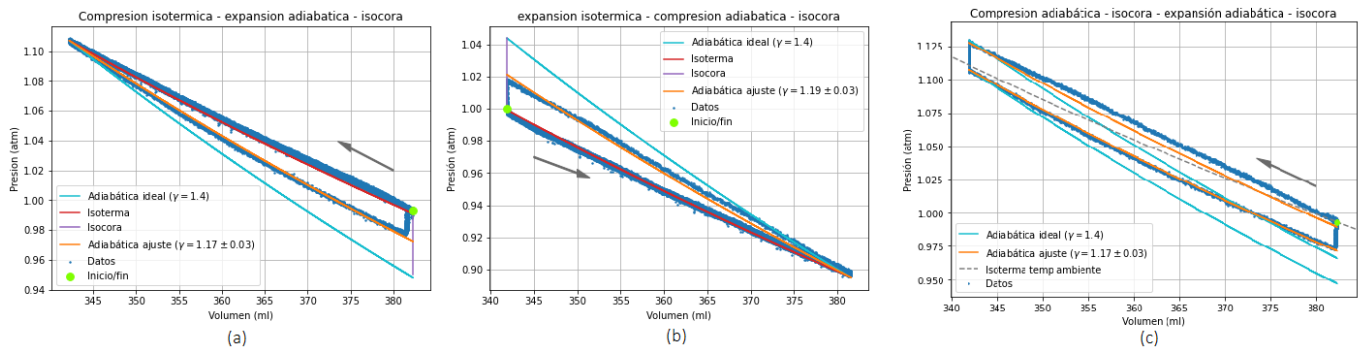


Figura 9: Gráficos de PV para cada uno de los ciclos realizados durante la práctica para el sistema sin perturbar. En (a) podemos observar el primer ciclo, en (b) el segundo y en (c) podemos observar un ciclo de Stirling (ver Sección 1.1.1)

En base a estos gráficos se puede realizar un análisis sobre el comportamiento del gas, y

cuanto se aproxima a la hipótesis de gas ideal.

En primer lugar se puede observar tanto en el primer como segundo gráfico que los procesos isotérmicos teóricos tienen una alta correlación con los datos medidos durante la experiencia (se trazo una isoterma que atravesase uno de los puntos de los datos pertenecientes al proceso isotérmico). Esto es esperable debido a que, como mencionado en la sección anterior, el tiempo utilizado para realizar estas transformaciones fue mucho mayor que el tiempo propio del sistema τ . También, como era esperable, los procesos isocóricos se adecuaron a lo predicho por la teoría de gases ideales.

Sin embargo, se puede ver que, en el caso de los procesos adiabáticos, para los tres ciclos, el modelo teórico no logra predecir con éxito el comportamiento del gas. Al igual que en el caso anterior, nuevamente, esto era esperable, debido a que como comentamos en la sección anterior, el tiempo que tomaron los procesos adiabáticos fue mayor al tiempo propio del sistema, perdiendo parte de las condiciones necesarias para que la hipótesis valga.

Las curvas de las adiabáticas medidas tienen una inclinación menor a las predichas por el modelo teórico. Esto es indicio de que el gas se está comportando como si su coeficiente adiabático fuera menor al del aire. Se realizó, entonces, un ajuste del gamma de la adiabática a los datos y se obtuvo, para cada uno de los ciclos un coeficiente adiabático.

$$\gamma_1 = 1,17 \pm 0,03$$

$$\gamma_2 = 1,19 \pm 0,03$$

$$\gamma_{stirling} = 1,17 \pm 0,03$$

Se observa que estos coeficientes se encuentran contenidos en el intervalo de confianza (1,14–0122). Este difiere en más del 14 % del valor del coeficiente adiabático esperable para el aire libre a temperatura ambiente (ver Sección 1.1.1). Los valores calculados se aproximan más al del coeficiente γ que poseen los gases etano y propano a una temperatura de 16 °C, los cuales son $\gamma = 1,22$ y $\gamma = 1,13$, respectivamente [2].

3.3.2. Ciclos con Fuente de calor

En segundo lugar, se analizaron con ciclos termodinámicos que involucran el uso de una fuente de calor implementada mediante una resistencia (ver Sección 2).

Primero se estudió el comportamiento dinámico del sistema al encender la resistencia para encontrar el tiempo característico de este proceso. De esta manera se puede estimar un tiempo a partir del cual se puede considerar que el sistema ha llegado a termalizar². Se puede observar en la figura 10 las mediciones realizadas de presión en función del tiempo para el sistema evolucionando a volumen constante y resistencia alimentada por 1A.

²El termino termalizar esta usado a la ligera, ya que la distribución del calor nunca sera homogénea dado que hay perdida de calor por los vidrios del Erlenmeyer e ingreso por la resistencia. Se considero un estado de termalizaicón aquel donde la presión se mantuviera estable.

juste de tiempo característico τ de cambio de temperatura con fuente de calor a 1 .

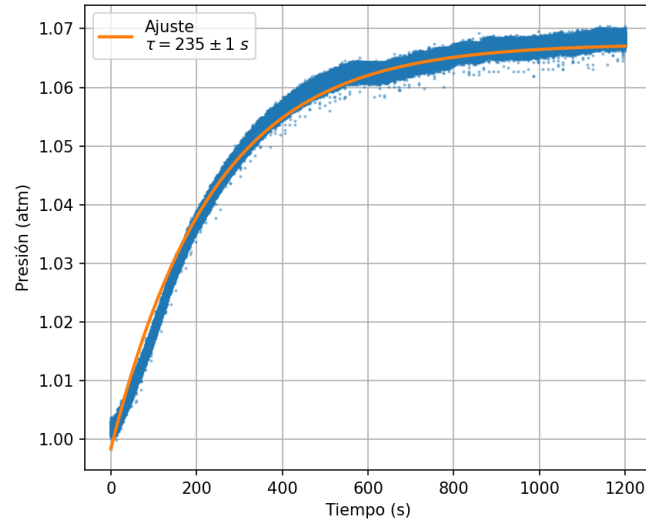


Figura 10: Ajuste realizado para encontrar el tiempo característico del sistema cuando el mismo se encuentra sometido a una fuente de calor. Se puede observar en azul los datos medidos durante la experiencia y en naranja el ajuste realizado

Luego de esperar que la presión del sistema se estabilice, se recolectaron las mediciones correspondientes a los dos primeros ciclos termodinámicos mencionados en la Sección 1.1.1.

Los datos obtenidos, al igual que en la sección anterior, son volumen y presión en función del tiempo. En la figura 11 se pueden observar estos valores para uno de todos los ciclos realizados (Compresión isotérmica - expansión adiabática - isocora con fuente a 1A).

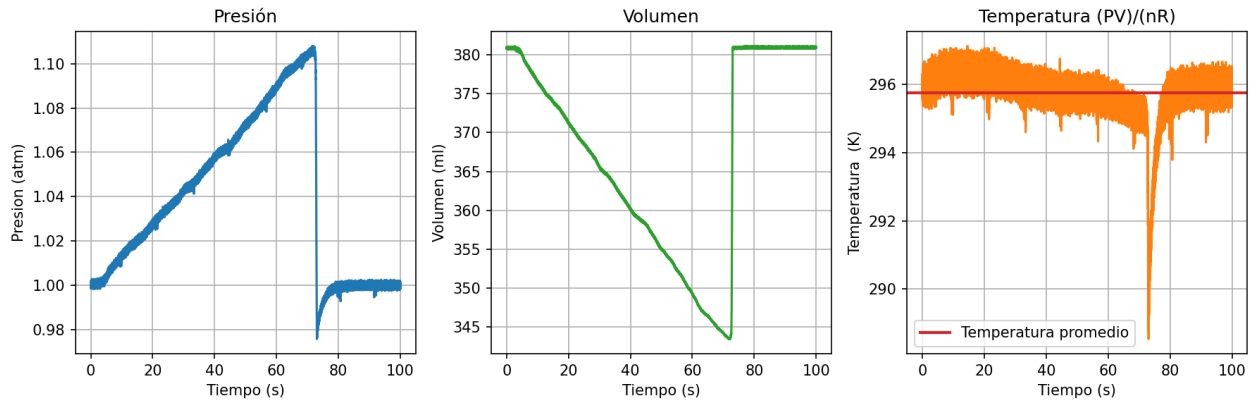


Figura 11: Gráficos de P, V y T en función del tiempo para el ciclo Compresión isotérmica - expansión adiabática - isocora con fuente a 1A con una fuente de calor

Se observa que la evolución del volumen y presión del sistema son similares a los obtenidos

en la experiencia sin resistencia, lo cual era esperable ya que el recipiente no se modifica, y el proceso termodinámico es muy similar. Por otro lado, se ve que la temperatura sí presenta un aumento, que en promedio es equivalente a un grado kelvin.

Nuevamente, al igual que en la sección anterior, se plasmaron los datos obtenidos en un gráfico de PV para poder apreciar los ciclos termodinámicos hallados para este sistema modificado y realizar un correcto análisis de los mismos. En la Figura 12, se pueden observar los datos, junto con las curvas teóricas descritas por las ecuaciones (2), (3) y (4). Se aprecian en la figura (12) los dos ciclos de tres puntas.

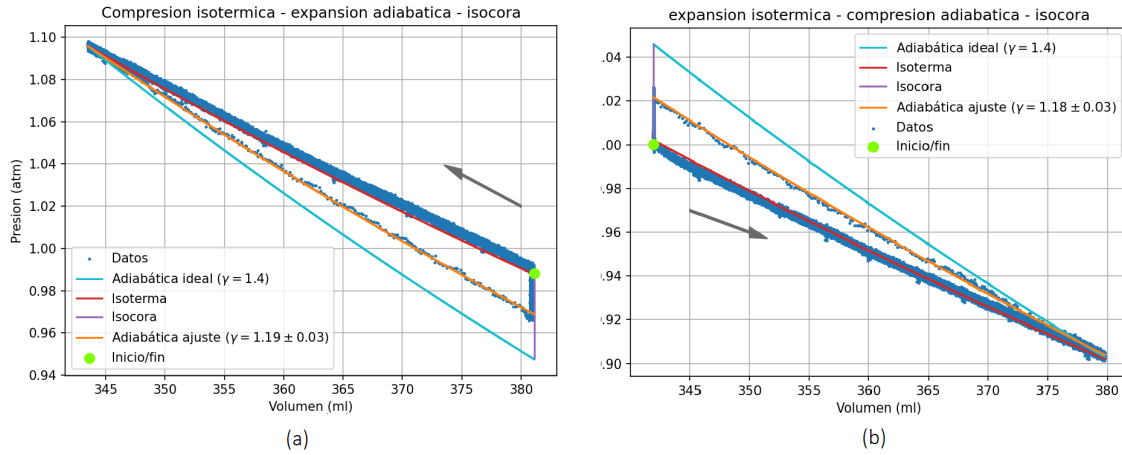


Figura 12: Gráficos de PV para cada uno de los ciclos realizados durante la práctica para el sistema con una fuente de calor. En (a) podemos observar el primer ciclo y en (b) el segundo (ver Sección 1.1.1)

Al igual que en el caso anterior, se observa que la curva isotérmica, trazada utilizando los valores de uno de los puntos iniciales, tiene una alta correlación con las mediciones realizadas durante la práctica. Esto era esperable debido a que, como en el caso sin resistencia, el tiempo utilizado para realizar el proceso fue mucho mayor que el tiempo característico. También como era esperable, los procesos isocóricos se adecuaron a la ecuación de los gases ideales.

Por otro lado, en ambos procesos adiabáticos el modelo falla en predecir el comportamiento del aire. Sin embargo, por lo mencionado respecto al tiempo de duración que deberían tener estos procesos respecto del tiempo característico esto era esperable.

Se observa que, como en el caso sin resistencia, la inclinación de la adiabática es menor a la predicha por el modelo teórico. Esto es indicio de que el gas se está comportando como si su coeficiente adiabático fuera de menor valor al esperado para el aire a temperatura ambiente. Para poder estimar el coeficiente adiabático γ , se realizó un ajuste y se obtuvo para cada uno de los dos ciclos un coeficiente adiabático.

$$\gamma_1 = 1,19 \pm 0,03$$

$$\gamma_2 = 1,18 \pm 0,03$$

Los coeficientes γ obtenidos están dentro del intervalo de confianza (1.15-1.22). Este difiere en más del 17 % del coeficiente adiabático esperado para el aire a temperatura ambiente. Al igual que en el caso del sistema sin fuentes de calor, los valores obtenidos son similares a los del etano y el propano.

3.3.3. Ciclos con Agua

Finalmente se presentan a continuación los datos obtenidos de repetir los ciclos de tres puntas de la experiencia sin fuentes, pero agregada una pequeña cantidad de agua en el sistema. Los resultados se muestran en la figura

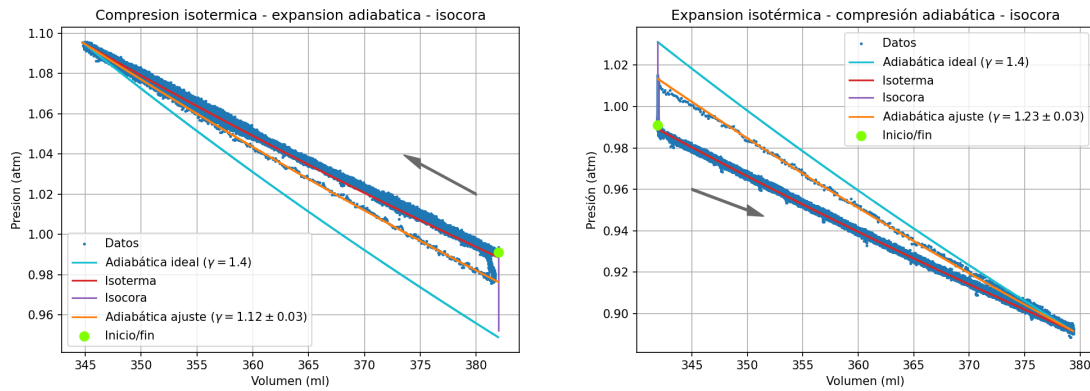


Figura 13: Gráficos de PV para cada uno de los ciclos realizados durante la práctica para el sistema con agua. En la izquierda podemos observar el primer ciclo y en la derecha el segundo (ver Sección 1.1.1)

Los resultados son similares a las experiencias previas. Las isothermas son similares a los datos y las adiabáticas teóricas se distancian de las mediciones realizadas. Por ello se ajustaron los valores de gamma para que la adiabática se asemeje a los datos. Este ajuste produce los siguientes valores de gamma:

$$\gamma_1 = 1,12 \pm 0,03$$

$$\gamma_2 = 1,23 \pm 0,03$$

Además de desviarse de los resultados obtenidos previamente, los valores de gamma obtenidos para cada ciclo se son distintos entre sí. Una explicación posible para estas mediciones es que haya un valor de moles no constante. Si el aire se difunde en el agua y viceversa, la cantidad de material gaseoso en el sistema (excluyendo el agua en sí) varía, produciendo valores inestables.

4. Conclusiones

Se logró crear un sistema hermético. Este permitió realizar ciclos cerrados con ajustes de presión, temperatura y volumen razonables para un sistema compuesto por aire a

temperatura ambiente.

Se pudieron obtener con éxito tiempos característicos del sistema termodinámico analizado. Lo cual permitió tener una referencia acerca de las características que debían tener los procesos para ser considerados adiabáticos o isotérmicos.

Para todos los ciclos realizados, con y sin resistencias o agua, los procesos isotérmicos se comportaron de acuerdo a lo modelado para un gas ideal. Esto era esperable, ya que el tiempo de duración de los mismos fue 30 veces mayor al tiempo característico. Del mismo modo, los procesos isocóricos también fueron acordes a lo predicho por la ecuación de estado.

Este no fue el caso para los procesos adiabáticos. Las curvas adiabáticas medidas fueron muy distintas a las predichas por la ley de los gases ideales. Las curvas reales presentaron una inclinación mucho menos pronunciada. Esta falla en el modelo era esperable ya que el tiempo de duración del proceso no fue mucho menor al tiempo propio del sistema, lo que ocasiona que el gas se comportara diferente a lo modelado y se perdiera calor.

Esta diferencia entre las adiabáticas medidas y las teóricas puede ser interpretado como que el aire se comportó como un gas diferente. Se realizó un ajuste de las curvas medidas durante la experiencia y se halló el valor de los coeficientes γ que corresponderían a tal comportamiento. Estos coeficientes hallados resultaron similares a los valores que poseen gases como el etanol y el propano a 16 °C. Para evitar esta anomalía se podría haber corregido el tiempo de duración de los procesos o se podría haber recurrido a un aislante. Sin embargo, el modelo de gases ideales se ajusta muy bien a los datos si se considerara que el gas dentro del sistema tiene un gamma distinto de el del aire (1.4) y fuera de $1,18 \pm 0,3$.

Se trató de obtener el trabajo correspondiente a cada ciclo midiendo el área dentro del ciclo en el gráfico PV. Este calculo se intento realizar numéricamente, pero los valores resultaron ser demasiado variados como para ser considerados confiables. En un futuro trabajo resultaría interesante analizar los trabajos y eficiencias de cada ciclo, comparando los valores obtenidos con los valores teóricos.

En conclusión, si bien el aire se comporta como un gas ideal en el rango de análisis que fue utilizado en esta experiencia, debe tenerse más cuidado a la hora de realizar las mediciones para evitar entrar en conflicto con los tiempos de termalización del sistema. Sin embargo, si se considerara que el gamma del gas del sistema fuera distinto, la ecuación de gases ideales continua describiendo con gran precisión los procesos termodinámicos llevados a cabo.

Agradecimientos

Agradecemos a los docentes de Laboratorio 4 por colaborar en el desarrollo de los experimentos y a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires por proporcionar el espacio y herramientas para realizar los mismos.

Referencias

- [1] Enrico Fermi. *Termodinámica*. Journal of Nuclear Materials, 2010. Cap. 1 y 2, 1-11 y 24-28.
- [2] Yunus Cengel Mehmet Kanoglu. *Energy Efficiency and Management for Engineers*. McGraw-Hill education, 2020. Cap. Apéndice 1, págs. 935-935.

- [3] Gobierno Nacional Argentino. *Servicio Meteorológico Nacional*. URL: <https://www.smn.gob.ar/>.